

Examen UVSQ 2026 - Corrigé

Philippe DENIEL

2 Mars 2026

1 Analyse de circuits

1.1 Oracle sur 3 qubits

Soit $\mathbb{B}$ l'ensemble des bits classiques $\{0, 1\}$. On considère la fonction "a implique b"

$$\begin{aligned} f : \mathbb{B}^2 &\rightarrow \mathbb{B} \\ (x_1, x_2) &\mapsto x_1 \Rightarrow x_2 \end{aligned}$$

D'un point de vue de l'arithmétique booléenne, on rappelle que

$$x_1 \Rightarrow x_2 \text{ est équivalent à } \neg x_1 \vee x_2$$

On considère l'oracle O_f qui implémente la fonction dans un circuit quantique.

1. Combien de qubits sont nécessaires pour construire O_f ?
2. Quelle est la taille de la matrice qui représente O_f ?
3. Indiquer les images par O_f des vecteurs de la base canonique correspondante
4. Ecrire la matrice qui implémente cet oracle

Corrigé

1. 3 qubits sont nécessaires : 2 pour les entrées et 1 pour le résultat
2. La matrice qui implémente O_f est de la taille 8×8

Les images des vecteurs de base sont calculés ainsi, x_1 et x_2 sont les qubits de data et z est le qubit ancillaire de résultat.

x_1	x_2	$\neg x_1$	$\neg x_1 \vee x_2$	z	$f(x_1, x_2) \otimes z$
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0

Par conséquent

$$\begin{aligned}
|000\rangle &\mapsto |001\rangle \\
|001\rangle &\mapsto |000\rangle \\
|010\rangle &\mapsto |011\rangle \\
|011\rangle &\mapsto |010\rangle \\
|100\rangle &\mapsto |100\rangle \\
|101\rangle &\mapsto |101\rangle \\
|110\rangle &\mapsto |111\rangle \\
|111\rangle &\mapsto |110\rangle
\end{aligned}$$

La matrice qui correspond est alors

$$O_f = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2 Commutativité des opérateurs

On considère 2 qubits.

1. Montrez que les opérateurs $X \otimes X$ et $Z \otimes Z$ commutent.
2. Qu'en est-il de $X \otimes Z$ et $Z \otimes X$?

Corrigé Les matrices X et Z anticommulent, donc $XZ = -ZX$.
Donc

$$\begin{aligned}
(X \otimes X) \times (Z \otimes Z) &= XZ \otimes XZ \\
&= (-ZX) \otimes (-ZX) \\
&= ZX \otimes ZX \\
&= (Z \otimes Z) \times (X \otimes X)
\end{aligned} \tag{1}$$

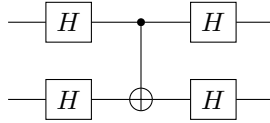
Les opérateurs commutent bel et bien

$$\begin{aligned}
(X \otimes Z) \times (Z \otimes X) &= XZ \otimes ZX \\
&= (-ZX) \otimes (-XZ) \\
&= ZX \otimes XZ \\
&= (Z \otimes X) \times (X \otimes Z)
\end{aligned} \tag{2}$$

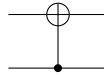
donc $X \otimes Z$ et $Z \otimes X$ commutent

2.1 Equivalence de circuits

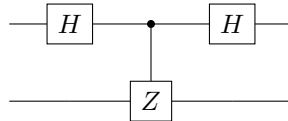
Démontrez que le circuit



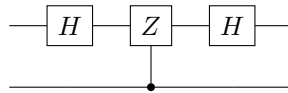
est équivalent à



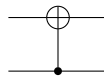
Corrigé : Corrigé Le circuit est équivalent à



Mais la CZ est symétrique par rapport à son qubit de contrôle donc le circuit est équivalent à



qui est équivalent à



3 Utilisation des états magiques

On s'intéresse aux *magic states* qui s'expriment sous la forme

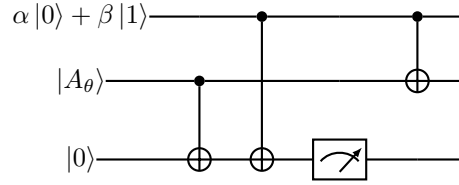
$$|A_\theta\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\theta}|1\rangle)$$

On considère que l'on dispose d'un moyen de produire ces états à la demande. On peut par exemple utiliser des techniques de distillation des états magiques (des recherches en physique sont conduites sur le sujet).

Dans cet exercice, On va voir comment cet état permet de réaliser l'opération de rotation selon Z

$$R_\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$$

On considère le circuit suivant



Questions

1. Sur quel état $|\chi\rangle$ faut-il appliquer R_θ pour obtenir $|A_\theta\rangle$, c'est à dire tel que $R_\theta |\chi\rangle = |A_\theta\rangle$?
2. On note $|\phi_0\rangle$ l'état initial du système à trois qubits. Exprimer et développer l'expression mathématique de $|\phi_0\rangle$
3. On note $|\phi_1\rangle$ l'état après l'application des deux CNOT. Donnez l'expression mathématique de $|\phi_1\rangle$.
4. On effectue ensuite une mesure sur le troisième qubits
 - (a) Quelles sont les deux valeurs de qubit que l'on peut mesurer sur le troisième qubit ?
 - (b) Quelles sont les probabilités de mesurer chaque état décrit ci-dessus ?
 - (c) On note $|\phi_2^0\rangle$ et $|\phi_2^1\rangle$ l'état du système à trois qubits après la mesure sur le troisième qubit (et l'effondrement quantique). Donnez les valeurs de $|\phi_2^0\rangle$ et $|\phi_2^1\rangle$.
5. On applique maintenant la dernière CNOT sur l'état effondré par la précédente mesure. On produit ainsi les états $|\phi_3^0\rangle$ et $|\phi_3^1\rangle$. Donnez les expressions de $|\phi_3^0\rangle$ et $|\phi_3^1\rangle$.
6. On considère simplement le premier qubit. Expliquez pourquoi son évolution au cours de ce processus peut se résumer en $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \rightarrow \alpha|0\rangle + e^{\pm i\theta}\beta|1\rangle$
7. On considère maintenant que l'état sur le premier qubit peut être injecté dans un autre circuit identique à celui que nous venons d'étudier (il remplace le $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ positionné en haut à gauche sur le qubit du haut.
On réalise cela n fois. On mesure n_0 la première valeur et n_1 la seconde valeur sur le troisième qubit. Quel est l'état final que l'on obtient, sur le premier qubit après l'application des $n = n_0 + n_1$ circuits ?
8. Statistiquement, on va arriver à un moment où $n_0 = n_1 + 1$, quel est alors l'état du premier qubit ? Conclure et expliquer pourquoi on a implémenté la rotation selon Z d'un angle θ souhaitée ?

Corrigé On remarque que

$$\begin{aligned}
 R_\theta |+\rangle &= R_\theta \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (R_\theta |0\rangle + R_\theta |1\rangle) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{i\theta} |1\rangle) \\
 &= |A_\theta\rangle
 \end{aligned}$$

On a donc $|\chi\rangle = |+\rangle$

L'état initial est

$$\begin{aligned} |\phi_0\rangle &= (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) \otimes |A_\theta\rangle \otimes |0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha |000\rangle + \alpha e^{i\theta} |010\rangle + \beta |100\rangle + \beta e^{i\theta} |110\rangle) \end{aligned}$$

Après l'application des deux premières CNOT, on va obtenir l'état

$$\begin{aligned} |\phi_1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha |000\rangle + \alpha e^{i\theta} |011\rangle + \beta |101\rangle + \beta e^{i\theta} |110\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha |00\rangle + \beta e^{i\theta} |11\rangle) \otimes |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha e^{i\theta} |01\rangle + \beta |10\rangle) \otimes |1\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha |00\rangle + \beta e^{i\theta} |11\rangle) \otimes |0\rangle + \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{2}}(\alpha |01\rangle + e^{-i\theta} \beta |10\rangle) \otimes |1\rangle \end{aligned}$$

On effectue une mesure, on a 50% de chance de faire s'effondrer la superposition sur

$$|\phi_2^0\rangle = (\alpha |00\rangle + \beta e^{i\theta} |11\rangle) \otimes |0\rangle$$

et 50% de chances de le faire s'effondrer sur

$$|\phi_2^1\rangle = e^{i\theta}(\alpha |01\rangle + e^{-i\theta} \beta |10\rangle) \otimes |1\rangle$$

qui est équivalent à

$$(\alpha |01\rangle + e^{-i\theta} \beta |10\rangle) \otimes |1\rangle$$

On applique la dernier CNOT

$$\begin{aligned} |\phi_2^0\rangle &\xrightarrow{\text{CNOT}} (\alpha |00\rangle + \beta e^{i\theta} |10\rangle) \otimes |0\rangle = (\alpha |0\rangle + \beta e^{i\theta} |1\rangle) \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle \\ |\phi_2^1\rangle &\xrightarrow{\text{CNOT}} (\alpha |0\rangle + e^{-i\theta} \beta |1\rangle) \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle \end{aligned}$$

Si l'on s'intéresse au premier qubit il subit la transformation

$$\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \rightarrow \alpha |0\rangle + e^{\pm i\theta} \beta |1\rangle$$

selon la mesure effectuée sur le dernier qubit (que l'on connaît).

Si on effectue ce processus n fois, on va mesurer n_0 fois $|0\rangle$ et n_1 fois $|1\rangle$. Si on réinjecte le premier qubit à chaque fois, on obtient, après ces n étapes, l'état

$$\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \xrightarrow{n \text{ étapes}} \alpha |0\rangle + e^{i(n_0 - n_1)\theta} \beta |1\rangle$$

Statistiquement, en prenant une valeur de n impaire, il va arriver un moment où on aura $n_0 = n_1 + 1$ et donc $n_0 - n_1 = 1$. Le qubit initial a alors subi la transformation

$$\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \xrightarrow{n_0 = n_1 + 1} \alpha |0\rangle + e^{i\theta} \beta |1\rangle = R_\theta(\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle)$$

La possibilité de créer l'état magique $|A_\theta\rangle = R_\theta|+\rangle$ permet donc, après plusieurs tentatives et une prise de décision menée selon les mesures, d'implémenter la porte R_θ .

4 QCM

Sur votre copie, indiquez l'indice de la question avec la réponse, ou rendez-moi la feuille d'énoncé, avec votre nom dessus, où vous aurez coché vos réponses.

1. En quelle année s'est tenue la première conférence sur le Quantum Computing au MIT ?
 - (a) 1996
 - (b) 1981 ✓
 - (c) 1982
 - (d) 1994
2. Que signifie l'acronyme NISQ ?
 - (a) Noisy Intermediate Scale Quantum ✓
 - (b) Non-Isothermal Standard Quantum
 - (c) New Integrated Superconductive Qubits
 - (d) Next Iteration System Quantum
3. Quelle est la définition d'une matrice adjointe $A^\dagger$?
 - (a) Inverse de la matrice
 - (b) Opposée de la matrice
 - (c) Transposée de la matrice conjuguée ✓
 - (d) Matrice dont le déterminant est nul
4. Quelle propriété définit une matrice unitaire U ?
 - (a) $U^\dagger = U^{-1}$ ✓
 - (b) $U = U^\dagger$
 - (c) $U = -U^\dagger$
 - (d) $\det(U) = 0$
5. Quelle est la dimension de l'espace produit tensoriel $E \otimes F$?
 - (a) $\dim(E) \times \dim(F)$ ✓
 - (b) $\dim(E) + \dim(F)$
 - (c) $2^{\dim(E)}$
 - (d) $\dim(E)^{\dim(F)}$
6. Sous quelle condition l'égalité $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$ est-elle vraie pour deux matrices ?
 - (a) Elle est toujours vraie
 - (b) Si A et B sont inversibles
 - (c) Si $\det(A) = \det(B)$
 - (d) Si A et B commutent ($AB = BA$) ✓
7. Quelle est la particularité des valeurs propres d'une matrice hermitienne ?
 - (a) Elles sont toutes imaginaires pures
 - (b) Leur module est toujours égal à 1

- (c) Elles sont toutes réelles ✓
 - (d) Elles sont toutes nulles
8. Quel phénomène quantique permet d'induire une forme de parallélisme ?
- (a) La superposition ✓
 - (b) La décohérence
 - (c) L'effet Joule
 - (d) La diffraction
9. Dans l'état $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, que représente $|\alpha|^2$?
- (a) La phase du qubit
 - (b) La probabilité de mesurer l'état $|0\rangle$ ✓
 - (c) L'énergie du système
 - (d) La vitesse de rotation sur la sphère de Bloch
10. Quelle est la condition de normalisation d'un état quantique $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$?
- (a) $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ ✓
 - (b) $\alpha + \beta = 1$
 - (c) $|\alpha| + |\beta| = 1$
 - (d) $\alpha \cdot \beta = 1$
11. La porte de Hadamard (H) transforme l'état $|0\rangle$ en quel état ?
- (a) $|1\rangle$
 - (b) $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$
 - (c) $i|0\rangle$
 - (d) $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ ✓
12. Quel est l'effet de la porte CNOT sur deux qubits (Contrôle, Cible) ?
- (a) Inverse la cible si le contrôle est à $|1\rangle$ ✓
 - (b) Inverse le contrôle si la cible est à $|1\rangle$
 - (c) Met les deux qubits à $|0\rangle$
 - (d) Crée systématiquement une intrication quel que soit l'état d'entrée
13. Que stipule le théorème de non-clonage ?
- (a) Il est impossible de copier un état quantique inconnu ✓
 - (b) On ne peut pas avoir deux qubits identiques
 - (c) Les ordinateurs quantiques ne peuvent pas être reproduits
 - (d) L'intrication interdit la duplication des particules
14. Quel est l'objectif principal de l'algorithme de Shor ?
- (a) La recherche dans une base de données non triée
 - (b) La simulation de molécules complexes
 - (c) Le tri d'une liste de nombres

- (d) La factorisation de grands nombres entiers ✓
- 15. Que signifie l'acronyme QFT ?
 - (a) Quantum Fourier Transform ✓
 - (b) Quasi-Fast Transfer
 - (c) Quantum Field Theory
 - (d) Quality Flow Treatment
- 16. Le codage super-dense permet de transmettre combien de bits classiques avec un seul qubit ?
 - (a) 2 bits ✓
 - (b) 1 bit
 - (c) 4 bits
 - (d) Une infinité
- 17. Quel est le rôle d'un "Oracle" dans un algorithme quantique ?
 - (a) Un système de refroidissement cryogénique
 - (b) Une boîte noire qui implémente une fonction à tester ✓
 - (c) Un générateur de nombres aléatoires
 - (d) Une interface de programmation utilisateur
- 18. Qu'est-ce qu'un problème QUBO ?
 - (a) Quantum Universal Binary Operator
 - (b) Quick Unitary Based Oracle
 - (c) Qubit Unitary Box Operation
 - (d) Quadratic Unconstrained Binary Optimisation ✓
- 19. Quelle entreprise est célèbre pour ses "Quantum Annealers" utilisant des QUBO ?
 - (a) IBM
 - (b) D-Wave ✓
 - (c) Google
 - (d) Intel
- 20. Dans le MBQC, comment appelle-t-on l'état initial de qubits intriqués ?
 - (a) Cluster State ✓
 - (b) Base de données
 - (c) Accumulateur
 - (d) Nuage de probabilités
- 21. Quelle propriété permet à un qubit d'être dans plusieurs états à la fois ?
 - (a) L'intrication
 - (b) La décohérence
 - (c) La superposition ✓
 - (d) La téléportation
- 22. Quel phénomène permet à deux qubits d'être corrélés, même à distance ?

- (a) La superposition
 - (b) La mesure
 - (c) L'intrication ✓
 - (d) La décohérence
23. Quel algorithme quantique est célèbre pour sa capacité à factoriser rapidement de grands nombres ?
- (a) Algorithme de Grover
 - (b) Algorithme de Simon
 - (c) Algorithme de Shor ✓
 - (d) Algorithme de Deutsch-Jozsa
24. Quel est l'avantage principal de l'algorithme de Grover par rapport à une recherche classique ?
- (a) Il corrige les erreurs quantiques
 - (b) Il réduit le temps de recherche de $O(N)$ à $O(\sqrt{N})$ ✓
 - (c) Il simule des systèmes quantiques
 - (d) Il permet de factoriser des nombres
25. Quel est le principal défi technique pour construire un ordinateur quantique ?
- (a) La vitesse de la lumière
 - (b) La décohérence et la correction d'erreurs ✓
 - (c) Le coût des matériaux
 - (d) La miniaturisation des transistors
26. Quel type de porte quantique permet de créer de l'intrication entre deux qubits ?
- (a) Porte de Hadamard H
 - (b) Porte de phase Z
 - (c) Porte CNOT ✓
 - (d) Porte de Pauli-X
27. Quel est l'effet de la décohérence dans un système quantique ?
- (a) Elle accélère les calculs
 - (b) Elle crée de l'intrication
 - (c) Elle permet de mesurer les qubits
 - (d) Elle détruit les états quantiques en les rendant classiques ✓
28. Quel est l'intérêt principal de la correction d'erreurs quantiques ?
- (a) Réduire la consommation d'énergie
 - (b) Simplifier la programmation
 - (c) Augmenter la vitesse des calculs
 - (d) Protéger les qubits contre la décohérence et les erreurs ✓
29. Quel concept est essentiel pour réaliser des calculs quantiques tolérants aux fautes ?
- (a) La miniaturisation des composants

- (b) La correction d'erreurs quantiques ✓
 - (c) L'augmentation de la fréquence d'horloge
 - (d) L'utilisation de matériaux supraconducteurs classiques
30. Quel est l'état d'un qubit après une mesure ?
- (a) Il reste en superposition
 - (b) Il s'effondre dans un état de base ✓
 - (c) Il s'intrique avec un autre qubit
 - (d) Il disparaît